

HJ-S01 完整圆环基准与工序接口设计卡

1. 基准对象与采用理由

以完整 QT450-10 圆环作为本次参赛说明书的结构基准。圆环保留中心 $\varnothing 40$ 轴承孔，环体内半径 R20、外半径 R74.98、厚15；装配后底面 z100、顶面 z115。Q235B 机壳内半径 R75、外半径 R80、总高200，底面 z0。名义直径间隙0.04、单边间隙0.02，定心由独立工装与壳体基准完成。圆环装入外径149.94~149.98 mm、壳内定位带直径150.00~150.02 mm；理想圆截面的径向间隙0.01~0.04 mm。两件定位带圆度分别 ≤ 0.005 mm，独立定心后逐窗实测局部间隙须0.005~0.045 mm，不能只用直径极限或名义STEP验收。座底轴向位置 $z100 \pm 0.05$ mm。

采用完整圆环，使零件形态、孔加工、入壳装夹和检测对象先形成一套可阅读、可制造的基准。八翼开口方案另作结构减重与热应变传递调整的改进候选，其槽根、承载路径和独立预制仍有各自的设计任务。先完成圆环的参赛设计，能使改进方案的收益和代价有明确的比较对象。

项目	名义设计值	设计用途
座体材料与几何	QT450-10；R20~R74.98；厚15	完整环形座体，不设八翼开口
壳体材料与几何	Q235B；R75~R80；高200	独立安装与检测基准
座体轴向位置	下表面z100、上表面z115	装配高度、夹具支承和焊枪可达性入口
名义直径/径向间隙	0.04 / 0.02	装入直径及逐窗局部间隙按本卡首段验收；禁止强压装入
孔轴位置度要求	$\varnothing 0.05$ ，相对A、B	冷却、完全卸夹后，在15 mm孔长内评价
A基准	壳体下端独立安装平面	不取座体端面或夹具压环作为A
B基准	壳体内壁建立的轴线，按A定向	不以孔内胀套自身轴线代替B
最终连接布局	8段 $\times$ 18 mm有效区；实际每段20 mm、两道	每道有效144 mm；两道实际320 mm；保持完整座体
周向顺序	1 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 8	对称分段输入，段间按温度控制

名义 $\varnothing 40$ 是本次实体的几何尺寸。焊前孔尺寸、孔径合格区间和尺寸链中的加工分配由共用制造检验卡确定；名义模型共轴不代替焊后位置度计算。 $\varnothing 0.05$ 的既定预算不因换用圆环而扩大，焊后大余量镗孔不作为控形方案。

2. 材料层次与独立预制位置

设计材料链为 QT450-10 $\rightarrow$ CI-A1类ENi-CI首次镍层 $\rightarrow$ 裸Ni系第二覆盖层 $\rightarrow$ NiFe系最终连接金属 $\rightarrow$ Q235B。首次铸铁界面与最终精密组焊分别设计。

独立预制在座体最终孔加工和入壳之前进行。具体位置是**圆环外缘的待连接区域，在机壳之外处理**。这里的“壳外处理”指座体尚未装入机壳，便于预热、清渣、修整、检查和清洗；它不表示在壳体外壁进行塞焊。

首层用于建立铸铁与镍系层的首次连接；中间修整控制实际保留层；第二层提供后续连接的镍系工作面。第二层覆盖宽度需覆盖最终焊脚、焊枪偏差和重熔区域，最终接头同时核查QT首层界面、层间和Q235B侧的连续熔合。电弧扫过面积、名义接触面积与承载有效面积分别记录。

圆环采用八个局部预制窗，与最终八连接段同中心布置。窗口中心R71.98处弧长 24 ± 0.5 ，径向宽 6.0 ± 0.1 ，深 1.50 ± 0.10 ，名义内底圆角R1.5，外缘贯通R74.98。孔区与完整环体保持，槽下剩余QT厚度至少 $15-1.60=13.40$ 。有效连接18 mm、实际焊接路径20 mm，均位于预制窗内。

首层冷态修整按槽底法向保留 0.70 ± 0.05 ；名义内角修整半径R0.80。局部窗两端也保留至少0.70首层，第二层端部内缩，避免直接接触QT端壁。三轨覆盖所需的临时首镍保护带在内缘外延0.5、两端各延1.5，保留至第二层

完成。外缘超出座体的部分由独立可拆铜背衬承托，完成覆盖和冷却后修整齐平；去除实际余料并保存相应应力释放状态。

预制品名义STEP含1个切槽QT实体、8个首层实体、8个第二层实体，重读17实体全部有效，第二层与QT的有限面直接接触面积为0。母件总装STEP继续保持座体与壳体两个独立实体。临时保护带、焊道余高和最终去料分别记录，成品名义实体不代替沉积形貌。

3. 圆环独立预制参数与为什么采用

项目	首层CI-A1类ENi-CI	第二层低碳裸Ni覆盖层
焊材	药皮焊条芯径Ø3.2	裸棒Ø1.20±0.02
电流/电压	110 A / 23 V	75 A / 11 V
净热效率设计输入	0.80	0.60
主轨迹	中心R71.98，沿24 mm窗受控小摆动，覆盖6 mm槽底与内缘保护	名义R69.98、R71.98、R73.98；实件按各窗实测槽缘和中径修正三轨
行进速度	75 mm/min，±2%	2.00 mm/s
供料输入	0.15~0.17 g/s诊断范围，随电流比例变化	7.20±0.20 mm/s；沉积效率0.90~0.98
起停覆盖	起端110 A补0.5 s；主弧末1.2 s从110线性降至80 A；止端80 A补0.5 s	三轨采用共同的实测槽窗起止角；24/71.98仅为名义记账角度
单窗弧时	主弧19.2 s+保护1.0 s=20.2 s	23.333148+24+24.666852=72 mm，弧时36 s
八窗弧时/名义净热	161.6 s / 322.2208 kJ	288 s / 142.5600 kJ
冷态加工目标	法向0.70±0.05；保留临时周界保护至二层完成	总料高≥1.75再齐平，总成品层1.40~1.60；第二层至少0.65

首层75的选择来自供料与覆盖量，而不是沿用八翼焊速。最大矩形槽+0.20余高包络为24.5×6.1×(1.60+0.20)=269.01 mm³；按8.89 mg/mm³工程密度需要2.391499 g/窗。临时保护带最大体积为[(24.5×0.5+2×6.1×1.5)+π×0.5×1.5/2]×0.75=23.796073 mm³，另需0.211547 g，总目标**2.603046 g/窗**。

最低供料按最短23.5 mm、速度+2%、0.15 g/s及末段降流积分，再计两端保护输入。75 mm/min得到**2.869706 g/窗，裕量0.266660 g (10.24%)**；同样保护制度下80 mm/min为2.696912 g、裕量3.61%，90与100则不足。75相较80增加9.6 s/件主弧时间，热量发生在壳外和精密孔最终加工之前，用较小的离线时间代价换取覆盖余量。最大槽需求与最短路径供料是保守独立角点包络，未声称同一实际窗口同时取两种长度。

推进速度75 mm/min定义为槽窗中心弧方向的速度，摆动不用于重新定义线能量分母。初始pWPS采用径向峰峰摆宽4.0±0.2 mm、频率1.0±0.1 Hz，每周期两侧各驻留0.10±0.02 s，其余时间线性往返；摆动中心按实测槽内外缘和内缘0.5 mm保护带的整体中点设置，名义中心R71.73、枪轨极值R69.73/R73.73；熔池实际径向足迹须经同槽试片确认≥3.0 mm，以4.0-0.2+3.0=6.8 mm总扫覆盖最宽6.1+0.5=6.6 mm工作区，不把枪轨幅度当成熔宽。摆动包含在主弧19.2 s内，端保护另加各0.5 s，各作一次完整径向扫掠，规定电流不变。记录实际枪轨、时间及U(t)I(t)积分，截面确认全槽底、内缘和端部连续覆盖后冻结摆动参数。

效率和诊断供料是设计输入；首件及每批通过冷态称量核验熔敷供料资格，各窗同时检查至少0.20余高、槽底/圆角覆盖和临时保护带形貌。受控小摆动与端部补弧用于覆盖槽底和起停区域，其实际行程、供料和熔合按局部检查记录，不能用平均厚度代替连续连接。清渣和层厚检查在机壳外完成。

第二层**按每窗实测槽几何引导**：内轨距实测内缘1.0、外轨距实测外缘1.0，中轨取实测中径，三轨起止角取该槽窗的实测端面角度。名义R69.98/71.98/73.98及24/71.98角对应23.333148+24+24.666852=72 mm/窗、576 mm/件，仅用于名义供料、弧时和热量记账；实件记录实际行程并以同一公式核算，不能对最短窗仍强行使用名义24 mm角度。

径宽5.9~6.1对应相邻轨距1.95~2.05；熔宽下限取max(2.8，实测最大轨距+0.8)且不超过3.0，最宽槽因此需至少2.85，保持搭接至少0.8。首镍保护仍按实测内缘法向0.5、实测端面法向1.5布置，不增大保护带。外缘超出部分靠可拆背衬承托。内角、端部及全径向覆盖由首件宏观截面确认，并逐窗核查轮廓与留层。名义17实体说明成品材料分区，未替代全公差下熔池过程。

在名义24 mm窗口下，最低丝径、最低送丝及最低沉积效率给出新增体积248.025850 mm³/窗。把端部1.5及两侧0.5外展纳入最大27.5×7.1=195.25 mm²覆盖面积，名义低供料平均新增厚度约1.2703 mm；与最低首层0.65合计平均1.9203 mm。该体积余量支撑1.75目标的供料设计；实际验收逐窗确认局部最低料高、搭接和覆盖，再加工齐平。

两层名义弧燃合计**449.6 s、净热464.7808 kJ、熔敷45.0698 g/件**，尚未把升温、清渣、加工和冷却称为弧燃时间。这些数字均由本圆环窗口计算生成，不套用八翼首层15.329 g、100 mm/min或既有八翼热史。

4. 工序顺序与交付检查

圆环两层预制分别采用壳外自由热胀支承。炉设300℃，所有规定工件测点达到200~300℃才允许施焊，道前/层间维持同窗；窗口邻近和对向环体分别测温。末道后转200℃保持，全部测点进入190~210℃后起算2 h，越窗暂停计时并评价。随后炉环境以不快于50℃/h缓降，所有工件测点达到20±1℃才交付冷态修整/检测。首层与第二层各自执行、各自记录，不以10 h计划时隙或炉温显示代替工件温度。首层开放工位清渣与轻击仅作用熔敷金属，第二层及最终组焊均不把轻击计作性能收益。

顺序	工序	本工序形成的结果
1	QT来料核验、毛坯检查、粗加工	材料与基体组织入口、完整座体毛坯
2	在机壳外加工八局部窗	24±0.5×6.0±0.1、深1.50±0.10、R1.5内角；独立槽底测量基准
3	自由支承升温、首次镍层、按制度清渣及应力缓解、受控冷却	首次界面、真实预制状态及清理记录；温度制度按焊材与基体设计
4	首层中间修整和截面/层厚检查	实际保留层与去料几何；保存切削后的应力释放状态
5	第二镍层、受控冷却、连接面修整	镍系工作面和最终重熔所需的覆盖/隔离厚度
6	最终孔加工、预制件检查、清洗干燥封存	入壳前完成高温预制与去料操作，精密孔和内腔清洁入口形成
7	壳体A/B基准定位、座体入壳、胀套及支承夹紧	独立定心、轴向位置和初始孔轴实测状态
8	洁净防护、8×20 mm实际路径、两道对称分段连接	每段有效18；320 mm、96 kJ、193.939 s设计弧燃；详见HJ-W-S01
9	温度控制、冷却、完全卸夹、独立冷态测量	孔径、孔轴位置度、延迟裂纹及洁净度评价

独立预制的升温、清渣、两次覆盖、修整和缓冷按前工序生产能力核算；最终组焊的弧燃、段间温控、装卸和检测按在线工位核算。两者不能共用一个总节拍，也不能把离线等待从生产能力中删去。最终组焊的≤100℃候选层间制度不移作独立铸铁预制的统一温度制度。

小批规划以稳定1件/h供料为目标：首层、第二层各预留10 h热工序占用、各10个独立温控在制位置，再设24 h延迟PT的24个位置，共44个在制位置加检测工位。首件跨日完成，稳定库存后可支持8件/8 h供料；10位置不是10炉，也不是10件/h。10 h是包括装卸、清理和缓冷的保守计划时隙，工件道前/层间按独立预制200~300℃设计，并以实际温度决定转序。若改为240 s/件供料，相同预约时隙将需要150+150+360=660位置或等效并联容量。分阶段组织库存是本轮可实施的生产安排，不能用分钟级弧燃冒充整条预制线能力。

5. 分段连接与完整环的代价

在R74.98处，全周弧长约471.11 mm；八个18 mm有效连接段合计144 mm，实际起停路径每段20 mm、每道160 mm。全周与分段的有效长度比3.27、单道实际长度比约2.94。最终组焊采用两道320 mm而不是把144×2当作实际弧燃路径。短段连接的取舍同时考虑承载面积、起停区、热输入和可达性。

完整环的名义QT体积 246080.97 mm^3 ，按设计密度 7200 kg/m^3 得到1.772 kg；既有八翼座体约0.996 kg，完整环多0.776 kg。完整环增加的材料使独立预热、搬运和冷却容量需要重新核算。它也取消了翼间开口和槽根，改变了刚度、热扩散及焊接收缩的传递路径：承载上可能有连续环体的优势，控形上也可能把更多外缘收缩传到孔区。用同一载荷、同一支承和真实连接范围的计算评估这些变化，不以“环体更重”直接推出Ø0.05合格。

分段焊缩短连接范围，却保留完整QT环；八翼开口改变座体本身的承载与热应变路径。二者可以组合，但不是同一项设计。连接段数与长度先按所需承载面积、疲劳热点和可达性确定，再优化热输入，不能只为降低总热量缩短有效接头。

6. 文件与采用范围

- 圆环座体单体STEP
- 圆环与壳体名义装配STEP
- 几何质量与名义质量记录
- HJ-S01名义工程图
- HJ-S02预制接口图
- 圆环预制17实体STEP
- 圆环预制供料、净热与资源计算
- 可编辑生成脚本

装配STEP重读两个有效实体、座体单体一个有效实体、预制成品17个有效实体；总体积闭合，二层无直接接触QT的有限面，名义间隙0.02 mm且无干涉。这组几何、供料和工序安排形成圆环自己的完整设计入口。接头连续熔合、PMZ承载和卸夹孔轴变化按相应工序计算与检验条件评价；已有八翼数值继续服务八翼候选，保持对象对应。

HJ-W-S01 完整圆环座体最终组焊pWPS

本卡用于QT450-10完整圆环座体与5 mm Q235B壳体的最终精密组焊。座体名义厚15 mm、外半径74.98 mm、Ø40孔；在壳外完成八个局部高镍预制窗口、修整及孔加工，见HJ-S01。采用两道脉冲GTAW与NiFe55类实心棒，按ISO 15609-1组织工艺设计内容。规程状态为试制pWPS，接头评价及首件确认按HJ-M-01执行。

1 接头、材料和装配

项目	设计规定
结构及布置	完整圆环保留连续环体；8段等分45°角焊连接，稳定有效长度各18 mm、合计144 mm；不切八翼开口
起停补偿	每段有效区两端各延长1 mm，实际路径20 mm/段/道；根道和盖面均包含这段补偿。起弧区、弧坑及渐变区位于有效18 mm之外，按专用试样确认完整稳定区
两层过渡	Cl-A1高镍首次层、法向修整、低碳裸Ni第二层；八个局部预制窗口及75 mm/min主弧、两端各0.5 s保护补弧和三轨第二层按HJ-S01和圆环预制JSON，覆盖最终20 mm路径、两端检查区及内缘/端部临时保护带。首件/每批冷态称量确认供料资格，逐窗检查余高及周界覆盖
装配尺寸	外径149.94~149.98、壳内径150.00~150.02；理想圆截面径向间隙0.01~0.04 mm；定位带圆度分别≤0.005，独立定心后逐窗实测局部间隙0.005~0.045。座体底面z100±0.05、名义顶面z115；实际连接面加工齐平
孔加工起始目标	两层预制、缓冷及延迟检查后加工至40.006~40.008 mm，作为圆环试制的焊前加工设定；成品尺寸窗40.000~40.025 mm。圆环孔径响应在自身首件记录中更新
基准与定位	A为壳底实际端面，B为内壁独立双带建立的轴线；胀套径向预载≤100 N，机械背承担热反力，独立端面压环500 N；不使用孔自身作为壳体基准
表面及洁净	预制及精加工均在壳外完成；镍面与钢侧露洁净金属，干燥无油污和氧化层。工具、焊棒及入腔件逐项清点，铜环与盘在起弧前闭合

2 焊接参数

参数	根道／盖面设计值
方法与极性	自动脉冲GTAW，DCEN；工件轴线竖直、固定，机器人绕轴运动；不摆动
焊材	NiFe55类TIG实心棒， $\varnothing 1.60\pm 0.01$ mm；典型Ni55/C0.01/Si0.13/Mn0.70 wt%，按实供分类和批次证书验收
电极与保护气	W-La20 $\varnothing 2.0$ ，尖端60°、平顶0.3；弧长 2.5 ± 0.5 ；高纯Ar，名义10 L/min、许可8~12
电流波形	峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz；名义平均75 A
弧压、焊速和送丝	参考弧压12 V；焊速 $1.65\text{ mm/s}\pm 2\%$ ；送丝 $3.50\pm 0.05\text{ mm/s}$ ，设备分辨率 $\leq 0.01\text{ mm/s}$
成形	根道目标焊脚2.8 mm；盖面完成至名义4.0 mm，最低有效焊脚3.50、几何包络 ≤ 4.30 ；两侧连续熔合及有效喉部与成形分别检查
净线能量与记账	名义净300 J/mm；毛弧能545.45 J/mm、设计效率0.55。瞬时 $U(t)I(t)$ 积分、除以实际路径长度记录毛弧能，端区也进入能量账；全路径300 J/mm给出96.0 kJ名义净热预算
焊序	根道1→5→3→7→2→6→4→8；盖面同序，段内沿圆周连续运动；每段实际20 mm，不削减中间有效18 mm
温度	组焊不预热，起焊15~35℃；每段起弧前测本段QT侧固定点及前道邻近点，全部 $\leq 100^\circ\text{C}$ ；超温等待至 $\leq 90^\circ\text{C}$ ，缺信号禁起弧
轻击	基础工艺不启用最终随动轻击；设计预算不计其变形或疲劳增益
过程监测	核对装配间隙、路径起终点、能量及温度；焊缝跟踪偏差 $\leq 0.05\text{ mm}$ 为设备目标。断丝、缺信号、越温或气水异常停弧并保持防护

圆环首层允许受控小摆动覆盖槽底和内缘保护带，按每窗余高及周界覆盖检查；最终GTAW仍按短段不摆动。首层完整制度的供料裕量在最短窗、速度上偏及低供料情景为10.24%，80 mm/min在同样补弧条件下仅3.61%；增加9.6 s/件主弧时间换取覆盖宽容度，高温工序仍在最终孔加工之前。

选择这组参数，是将镍侧和钢侧的连续连接放在可控制的短段内，并利用对向焊序分散环体收缩。有效长度负责传力，端区补偿负责起停，二者在图纸和记录中分别标注。250~350 J/mm可用于工艺评定比较，本卡采用300 J/mm作为确定的设计输入，改变能量时同步评价接头与孔轴。

3 圆环路径、热量与耗材

记账项	算式	圆环设计结果
有效连接长度	8×18	144 mm
每道实际路径	$8\times (18+1+1)$	160 mm
两道实际路径	160×2	320 mm
纯弧燃时间	$320/1.65$	193.939 s
名义净热预算	$320\times 300/1000$	96.0 kJ
名义送进焊棒	193.939×3.50	678.788 mm
加15%夹持/起停备料	678.788×1.15	780.606 mm

旧八翼JSON中的288 mm、174.545 s、86.4 kJ和610.909 mm耗丝保留其原18 mm路径身份。本圆环卡增加端区补偿后，完整焊长、耗材及热量按320 mm计算；同一局部参数下的沉积截面积 $7.326\sim 8.760\text{ mm}^2$ 只用于稳定区成形核算，首件宏观截面确认有效连接。

4 防护、完全卸夹与验收

完整环体隔开上下腔，孔又被定位芯占用，下腔气流采用底工装独立进气与回气。两接口经密闭工装穿出处通向外部，回气接过滤抽吸；不在产品上另开气孔。确认进/回气实际通流与近常压后起弧，未开通、缺流或回气堵塞禁起焊。原八翼开放腔平均气速不作为圆环数值依据。水冷铜环、连续密封和朝上接料盘承担阻粒，气流仅辅助回收。起弧前检查八路水流，总 $\geq 0.60\text{ L/min}$ ；铜瓣 $\leq 45^\circ\text{C}$ 、下座 $\leq 48^\circ\text{C}$ 、壳体密封带 $\leq 180^\circ\text{C}$ ；水气与密封任一异常停弧。铜环顶 $z99.5$ 、圆环下表面 $z100$ ，名义轴向净隙 0.5 mm ；盘和水气接口在座体下方，下工具从开放壳底装入工位后固定站内；退出时产品带托环抬离，不要求大铜瓣/盘穿 $\varnothing 40$ 孔。圆环专属工装HJ-F-S01~S03采用实际分段整体背承、 3° 固定反锥、主动退锥及双柱上桥。真实截面/底座/预紧连接/上桥冷态径向上界 $5.639\text{ }\mu\text{m}$ ，接触坐实分配 0.250 后 5.889 ，距 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 径向分配余 0.611 供机台摇摆；冷态设计不覆盖热态或实机重复性。尺寸、BOM、装入与退出按HJ-F-S01~S03及圆环工装卡，不复用旧八翼工装详图。

最后停弧 $\geq 120\text{ s}$ 且规定热区 $< 55^\circ\text{C}$ 后按HJ-F-S01~S03执行：压环卸载/止挡开、胀套退锥 1.5 、铜瓣径退 1.10 、上工具提升 260 、托环接管/解窝、产品抬 140 、RF20底盖锁定、沿+y横移 360 mm ；下反锥/铜盘固定站内、盘朝上、洁净罩连续覆盖。托环和封底保持至 $20\pm 1^\circ\text{C}$ ，再解除剩余外部约束，按独立A/B测孔。有限精整分支的焊接热残余允许上限 $13.5\text{ }\mu\text{m}$ ，内部目标 $12\text{ }\mu\text{m}$ ；其余分配 $28+2+6.5\text{ }\mu\text{m}$ 按位置度直径计，目标总值 $48.5\text{ }\mu\text{m}$ 、距 $50\text{ }\mu\text{m}$ 限值 $1.5\text{ }\mu\text{m}$ 。这里的 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 是精整轴线变化直径；工装的 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 径向夹紧分配已在 $28\text{ }\mu\text{m}$ 非热位置度直径项内计入。

先检查孔轴、孔径及孔壁。孔轴由焊接控形承担；局部欠尺寸才执行最大径向 $3\text{ }\mu\text{m}$ 的有限精整，之后复测并干态检查。PT、专用接头试样、经资格的UT及洁净方法见HJ-M-01、HJ-Q-01~03。

5 小批工位规划

设计组织目标为稳定供料 $8\text{ 件}/8\text{ h}$ ，即 3600 s/件 。圆环每层预制热链预留 10 h 工艺时隙：按最高道前温 300°C 至 20°C 、 50°C/h 环境缓降 5.6 h ，加 2 h 保温，再预留 2.4 h 升温、转运和热滞后；环境斜率只用于容位规划，交接以工件实际冷态确认。每层 10 个独立温控在制位置；第二层后 24 h 延迟等待配 24 位，三项合计 44 位。这个配置支持跨日预制库存向单头组焊供料；每层 10 位指可独立计时的工艺位置，不是 10 台炉或 $10\text{ 件}/\text{小时}$ 。实际温度与占用记录更新后按 $n=\text{ceil}(t\text{ 占用}/3600)$ 调整。

每阶段PT人工 480 s 、历时长 4080 s 的规划口径配 2 个停留位；操作工位与停留位分开。最终焊站预留 900 s/件 ：弧燃 193.939 、 16 段次辅助清理/转位 288 、防护保持 120 ，余 298.061 s 用于温控等待和转运。 1 个焊站、 1 个装配位、 1 个独立湿检工位、 1 台CMM和 1 个干态检查位对应 3600 s 供料目标；微瑕分支使用独立封闭回收位。温控先于节拍，超过时隙则增配相应位置或降低供料速率。

两层热时隙 20 h 加延迟等待 24 h ，已占 44 h 计划历时，加工、PT停留与转运另计，首批按跨日组织。圆环 10 h/层 和 900 s 最终站是明确的资源预留，不写成已经计算的圆环冷却历时或现场实测节拍。

数据来源：deliverables/process/ring-final-welding-card.json；圆环预制核算：cad/generated/ring-baseline/ring-precoat-design.json；共同制造与检测：HJ-M-01。

HJ-F-S01-R2 完整圆环定位、承力与退出工装卡

本卡配合完整圆环HJ-S01及HJ-F-S01～S03三张A3工装图。工装在固定基础站内完成组焊；机器人绕工件移动，工件和供回水路不绕轴旋转。圆环、Ø40孔和壳体坐标以壳底安装面z0计，座底z100、座顶z115，壳上口z200。上桥底z400，为上退工具及产品抬离留出空间。

1. 受力闭环及制造接口

5 kN侧向反力和170 kN·mm倾覆力矩经六指胀套、固定反锥、短颈、整体下柱、预紧基板及钢床座进入机台。上驱动径向浮动；上桥接收胀套轴向反力和独立压环500 N，不以双中心导向强行争轴。胀套和固定反锥采用3°半角，主动上退克服可能的摩擦自锁。

部件	数量、材料及设计尺寸	制造/装配要求
RF01整体下背承	1件45钢调质；基板460×400×80，z-100~-20；柱Ø144，z-20~80；颈Ø96，z80~99.8；3°反锥z99.8~115.2，下Ø38.2898/上Ø36.6756	基板、柱、颈和锥同一整体锻坯加工；保留反锥实心芯。16水孔Ø4、2气孔Ø6在大柱内分区钻设，净截面已计刚度。底面、锥轴及A托环窝在应力消除后共同精加工
RF02钢床座	1件Q355B，460×400×100，z-200~-100	整面贴合支承基板；18处M30有效螺纹≥60，盲孔深≥70；上/下接合面共同研配。床座以下机台径向等效摇摆≤0.611 μm为安装验收分配

部件	数量、材料及设计尺寸	制造/装配要求
RF03双立柱	2件45钢，Ø70×420，中心(±140,0)，z-20~400	柱根与基板连续6 mm角焊缝连接；焊后去应力、共同磨削桥接面。上端各2处M16有效啮合≥30；焊缝尺寸与完整度按工装制造图/工装厂细化，轴压不由气缸杆作刚性立柱
RF04上桥	1件45钢，340×220×80，z400~480；中央通孔Ø110	4-M16×110，预紧20±2 kN/只；净桥条带宽220-110=110用于弯剪计算。中央止挡导槽位置按STEP，配导向/防脱块；上驱动保持径向浮动
RF05六指胀套	1件17-4PH H900；接触段z99.8~115.4；六槽宽0.8，槽终止z150.4；弹性颈L30、t0.80，z115.4~145.4；根部Ø46/Ø38.34×10	配锥接触带z100.2~114.8，Ra≤0.2；收拢Ø39.94，最大张开Ø40.04行程止挡。设置到实际孔轻接触，不以最大张开量作为每件固定干涉量；首件载荷试验确认接触与坐实
RF06上承力筒	1件45钢，Ø70/Ø24，z155.4~440；Ø100/Ø24止挡头z440~460	与胀套根部同轴装配，连接面坐实；上驱动只设置、回退及提升，施焊期间反力由止挡接管
RF07双止挡	2件45钢，26×30×20，z460~480	工作位置x42~68及-68~-42；单侧径向外退30，开位x72~98及-98~-72。最小接触宽8，解析按7保守计入；位置反馈分别进入起弧/退工具联锁
RF08~RF10独立压环	1套304；压环OD100/ID48×8，z115~123；裙部OD100/ID72，z123~155；环形气缸安装包络OD100/ID72×20	额定工艺推力500 N，球面推力座和径向浮动支承。采购气缸按20 mm安装包络、工作行程与500 N力要求选型；CAD安装包络不表示内部活塞/密封制造细节

部件	数量、材料及设计尺寸	制造/装配要求
RF11 A基准托环	1件45钢，OD180、ID150.20±0.04×20，z-20~0；外侧六个60°槽，深3、切向宽8.2，z-12.2~-9.8	壳体—托环保基准夹紧与托环—定位窝锁止为两套机构。六个正向承托指宽≤8、高≤1.8，单点≤100 N；转运外包络R≤103。壳体保基准夹紧保持至冷态检测前
RF12铜瓣	4件C11000；工作R71.8~74.8、顶z99.5；径向退1.10±0.05	沿四个象限对角线平移，工作接口沿用铜屏障/软管图；收拢反馈与水流、漏水反馈齐全。座底与铜顶名义净隙0.5，不让铜块顶紧座体
RF13接料盘及铜背承	1件C11000组件；盘OD148×1、底z83.59，中央密封口Ø96；支承铜背环至z90.4；4个密封水块	盘—颈连续气密连接；外周背承和水块静止在站内。Ø96颈R48至水块最近R49净隙1.00；完整圆环上口Ø40不能让铜环或盘穿过
RF14基板紧固件	18-M30×140 ISO4762-8.8，Ø33通孔，预紧100±10 kN/只	两主排y=±150，x=0/±55/±110/±165；侧排x=±185、y=±75。有效啮合60，计算有效弹性长度110。对角分级紧固，并检查贴合、轴线及预紧记录
RF15上桥紧固件	4-M16×110 ISO4762-8.8	孔位(±140,±18)，Ø17.5通孔，预紧20±2 kN/只；与底座螺栓采用独立扭矩/预紧记录
RF16~RF19气水附件	16根PFA短软管OD3；16密封水立管OD4/ID2.5；2气立管OD6/ID4；压紧接头及Cu L形水口安装包络	湿区与气幕管路分开，不把水孔接到气幕。软管恒长弯曲路径见几何JSON，流量/压降按铜屏障水路卡核验；采购规格及压紧接头按供方尺寸落实
RF20/RF21转运封底	304无孔底盖OD180×2，配PTFE连续静密封圈	仅在壳体+托环升140及上工具升260后装入：从+y≥200、盖底z116.7横插至轴心，再升0.8贴合锁定。终态盖底z117.5、密封圈z119.5~120；盖底至反锥顶净隙2.3。干态清洁并加位置反馈；盖体随托环转运至最终洁净封存工位

CAD实心制件质量196.708 kg，所供钢床座139.586 kg，合计336.294 kg；标准紧固件名义实体包络质量21.050 kg另列。气缸、PFA管及采购接头是安装包络，不按实心体积计入实际质量。机器人、机台、罩体、泵箱、转运器及采购件实称质量不属于上述范围。该质量来自本圆环工装STEP；旧门架约421 kg不列为本配置质量。

2. 冷态结构核算与接触条件

输入E206 GPa、v0.30，5 kN侧向力与170 kN·mm力矩同向施加于反锥顶z115.2。实际Ø40孔只占z100~115，按孔端评价；不用旧等效梁的100 mm虚拟孔轴伸长。变截面下柱/短颈/反锥逐段积分，保留弯曲和圆截面剪切，计入16水孔及2气孔。六槽胀套颈净面积94.530 mm²、E200 GPa的轴压和柱根6 mm角焊缝剪切柔度纳入上部轴向链。基板跨钻孔采用0.85统一净截面系数。上桥扣去Ø110孔后，用110 mm净条带计弯曲和剪切。

同向累计的冷态径向项	计算/分配值 μm	意义
真实下柱、Ø96颈及3°反锥	4.356	分段截面积分，含气水孔净截面；完整孔端载荷包络
基板材料弯剪	0.070	全底面连续贴合，跨钻孔净截面0.85
钢床座压缩/转角/剪切	0.091	机台以上所供实体钢床座

同向累计的冷态径向项	计算/分配值 μm	意义
18-M30弹性连接转角	0.833	螺栓组两侧向方向均核算，取较软方向；有效长度110
上筒、双柱、六槽薄颈、上筒、双柱、净桥及双止挡轴压折算	0.289	$\mu \leq 0.20$ 时轴力1775 N，按3°锥折为径向量；含压环500 N
冷态结构和连接累计	5.639	解析值
接触坐实增量	0.250	工装首件加载资格分配，并非实测结果
结构+接触分配	5.889	同向累计
机台摇摆与未计基础柔度余量	0.611	与前项合计6.5 μm 径向；安装台面加载检查的有限目标

底座预紧按最小90 kN/只，全部18只最低总预紧1620 kN。5 kN/170 kN·mm组合下最小贴合压仍为正；按静摩擦下限0.10，抗滑能力162 kN，储备32.4倍。预紧不合格、贴合局部翘曲、油污摩擦下降或联接间隙存在时，必须重新装配和复核，不能以计算中无滑移直接替代首件确认。

6.5 μm 是制造/装配/定位的径向夹紧分项，已纳入28 μm 非热直径预算；不再加到 $\varnothing 50 \mu\text{m}$ 总预算。冷态弹性、接触坐实和机台摇摆资格与热态工具膨胀、焊后完全卸夹孔轴结果分开记录。本卡没有将热态位移设为零，也没有用工装冷刚度直接声明产品焊后达标。

工装首件：在独立A/B基准下，施加 $\pm 5 \text{ kN}$ 与 $\pm 170 \text{ kN}\cdot\text{mm}$ 组合载荷，测孔端对应两高度轴线响应；合成径向变化 $\leq 6.5 \mu\text{m}$ ，坐实增量 $\leq 0.25 \mu\text{m}$ ，床座以下机台摇摆等效值 $\leq 0.611 \mu\text{m}$ 。加载/卸载和重复装夹均复测。加热状态检查芯/胀套与座体的接触、胀开限位及支点差，结果写入独立记录后才冻结热态夹紧制度。

3. 气水、洁净及受控退出

16水孔按四象限45°/135°/225°/315°布置，每象限径向位置52、58，切向偏置 ± 4 。柱内水路在基板z-40/-30两层径向引至外侧；2气孔在x ± 62 ，于z-55独立出侧面。供回水连接均在z-20以下出基板侧面，避开A托环和抬离路径，不在产品壳底拖动接头；工具不绕轴旋转。反锥上段实心，水气孔不贯穿 $\varnothing 40$ 承力芯。

铜瓣、背环、接料盘及下反锥固定在站内，盘保持朝上。施焊结束后的退出动作在洁净罩内执行；产品完全抬离后加洁净底盖再横移。退工具可能产生的落物由固定接料盘接收，盘上污染按独立回收程序清除，产品不在站内磨削或倒扣清盘。

顺序	执行动作与联锁	几何条件
1	停弧 $\geq 120 \text{ s}$ ，产品最高温 $< 55^\circ\text{C}$ ；确认水/气/排烟正常	内外温度分别记录
2	独立压环卸载，双止挡各外退30，分别确认开位	开位最内缘R72至 $\varnothing 100$ 头R50净隙22
3	主动上退1.5 mm，确认六指收拢 $\varnothing 39.94$	3°锥径向释放0.0786，高于40.04 $\rightarrow$ 39.94所需0.05；不能靠重力/弹簧自动退锥
4	铜瓣径退 1.10 ± 0.05 并确认；上工具累计升260	塌缩胀套与 $\varnothing 40$ 孔径向净隙0.03； $\varnothing 100$ 上头可穿 $\varnothing 110$ 桥孔
5	六承托指正向接管并锁住A托环，再释放定位窝锁止	壳体—托环保基准夹紧持续有效；夹持不触轴承孔和内腔
6	壳体+托环累计升140；盘、铜及下反锥原位	壳上口z340至桥底400净隙60；上胀套底359.8至壳上口净隙19.8；压环底375至壳上口净隙35

顺序	执行动作与联锁	几何条件
7	RF20/RF21从+y $\geq$ 200、盖底z116.7横插至轴心，再上升0.8贴合并反馈锁定；不得从站底竖直穿过反锥	横插盖底至反锥顶净隙1.5，密封顶119.2至托环底120净隙0.8；盖R90至柱内缘R105净隙15。终态盖底117.5至锥顶115.2净隙2.3
8	沿+y横移360至冷却/检测位，保基准夹紧持续	转运器外包络R $\leq$ 103至双柱内缘R105净隙 $\geq$ 2；横移时顶部z340低于桥底400

连续名义扫掠：产品壳R75~80、座R20~74.98及托环最小ID150.16，在各自完整轴向行程内与固定盘/铜/下背承及双柱的求交体积均为零。收拢胀套上退1.5后与固定反锥求交零；升140的产品与升260的上工具求交零。RF20横插采用精确圆盘连续扫掠，RF21横插采用OD172实心盘保守包络；随后0.8上升分别采用实盘与真实环形密封扫掠。两段路径与固定下工具、双柱/桥/止挡、抬起的壳/座、托环及上工具共十项求交体积均为零；RF21终态与托环下面为名义接触，密封压缩、锁扣反馈及制造公差须首件确认。横移包络不跨双柱，工作水软管仅随铜瓣径退。净隙0.03、0.20、0.50和2 mm分别对应不同接口，需按配合/制造/转运公差检查，不能混为整站统一间隙。

4. 文件与验证身份

- 主装配：cad/generated/ring-fixture/ring-fixture-assembly.step；108个有效实体，STEP导出后重读。
- 解锁与抬离姿态：HJ-F-S01-ring-fixture-unlocked.step、HJ-F-S01-ring-fixture-release.step。
- 图纸：cad/generated/ring-fixture/HJ-F-S01-ring-fixture-drawings.pdf，3张A3，附SVG/PNG。
- BOM及质量/净隙/扫掠记录：HJ-F-S01-BOM.csv、geometry-quality-and-bom.json。
- 冷态核算：studies/COMPETITION-DESIGN/ring-fixture-feasibility.py及同名结果JSON；版本随project/submission-baseline.yaml读取。

所有数值归类为设计尺寸、解析结果、CAD几何检查或资格分配；未加入真实设备运行或实测加载数据。工装制造图中采购气缸、上驱动浮动连接、止挡防脱导轨和转运机构应按本卡接口及负载向设备供方落实，不能将安装包络直接作为采购件加工图。

HJ-A-S01 完整圆环自动化与追溯卡

1 当前执行身份

唯一当前输入为project/submission-baseline.yaml, 版本SUBMISSION-RING-20261008-R2。默认路径为两道、每道8段、各20 mm, 焊序1→5→3→7→2→6→4→8, 累计320 mm; 有效承载区各18 mm。路径同时保存工位局部坐标和产品坐标, 产品座顶z115 mm。机器人程序加载前进行TCP、工位坐标和干运行确认; 路径文件明确标记joint_reference_centerline及tcp_waypoints_complete=false。各道实际TCP根据焊枪姿态和 2.5 ± 0.5 mm弧长标定, 盖面依据根道实测轮廓及弧长控制修正工具高度, 不照抄根道TCP。

2 监测定义与动作

电流显式标记为瞬时脉冲值或周期平均值。瞬时采样须覆盖20 Hz波形的峰值和基值平台; 周期平均电流以75 A及规定容差评价, 峰100 A、基50 A不能拿旧70~80 A平均窗逐点判废。焊速 $1.65 \text{ mm/s} \pm 2\%$ 、弧压11~13 V及送丝 $3.50 \pm 0.05 \text{ mm/s}$ 为固定设计监测窗, 禁止从本次数据中估计偏置并平移阈值。分段实际毛弧能由同步 $U(t)I(t)$ 积分, 设计电弧效率0.55换算净热; 每段目标能量偏差 $\pm 2\%$ 。

首次起弧工件15~35°C, 续焊起弧控制点15~100°C; 温度字段明确为起弧前规定测点, 不能把电弧附近温度当层间温度。当前联锁入口调用工作站cycle_permission, 再检查圆环温度和气量; 缺少段位、夹持、盘/铜环到位、气水流量或温度等反馈时拒绝起弧。数字原型记录许可与虚拟请求, 夹持/阀位等显式标注合成反馈; 现场记录PLC指令与独立到位事件。错误状态导致停止后续起弧请求, 保持夹持与屏障, 处置后按未完成段重新核对。

3 追溯完整性

信号、异常记录、工件号、session_id、process_version、operation及source_type一致才允许入库。异常由原始信号重新计算后核对, 禁止将另一工件的结果贴给当前信号, 禁止把physical输入写成simulated。演示始终明确标注simulated, 不能作为设备日志、实物检验或工艺达标证据。

完整16段次回放见automation/app/results/complete-weld-replay-summary.json: 正常16段全许可, 累计320 mm/193.939 s; 第四段弧压12.6 V虽在弧压窗内, 积分净线能量约315 J/mm后禁止后续12次请求; 送丝4 mm/s同样锁存。基准事件起点偏差属于离线批处理量, 未用作在线响应延迟。

执行演示入口及必要反例见automation/README.md与tests/test_current_ring_automation.py。测试覆盖正常峰/基波形、恒定电流/速度漂移、超温、缺平台采样、异常身份不匹配和联锁拒绝; 演示输出同时包含路径身份、原始信号、异常及许可决定。

4 现场接口

现场实施采用PLC安全与工艺联锁、电源真实弧燃反馈、送丝编码器、温度测点、气水支路流量、夹持/退工具位置反馈和轨迹段号。软件演示完成数据闭环与许可逻辑, 机器人厂商程序、PLC I/O和安全回路需按设备接入及验收, 不由合成信号替代。

HJ-M-01 制造、接头评价与整件检验总卡

完整圆环为参赛基础方案，八翼开口为创新候选。本卡串联两种结构共用的制造逻辑；圆环几何及八个局部预制窗口见HJ-S01，圆环最终组焊参数见HJ-W-S01；八翼的每翼预制量及详细参数见HJ-W-00C/00D/00E和HJ-W-01。记录栏填写工艺设定、计算值或实际测量值及其来源，三者分别保留。

1 制造顺序与交接

步骤	操作与交接条件	为什么这样安排／得到什么
1 来料和壳外准备	确认QT450-10、Q235B及焊材批次；QT基体铁素体主导、珠光体≤20%、无原始白口网为项目来料窗口。去铸皮、脱脂，记录槽底及预制覆盖轮廓	以可识别的来料组织和真实覆盖范围建立材料链，减少批次差异及污染对首次界面的影响
2 独立首层预制	座体在壳外自由热胀支承；CI-A1高镍MMA，逐道清渣，按圆环HJ-S01的完整200~300℃道前/层间、200℃保持2 h及≤50℃/h炉冷制度操作；圆环采用HJ-S01的8×24 mm局部预制窗口、75 mm/min主弧+两端各0.5 s保护补弧；受控小摆动覆盖槽底/内缘保护带，按逐窗余高及周界覆盖检查	高温铸铁连接离开不可清洗内腔，药皮熔渣和高温清理集中在开放工位
步骤	操作与交接条件	为什么这样安排／得到什么
3 首层缓冷与修整	解除限制热胀的夹持，宽面支承缓冷；冷态按实际槽底法向修整。圆环按真实槽底法向保留0.70±0.05 mm及圆角。修整面PT，缺陷不留在保留层	自然沉积层先取得覆盖，再通过加工稳定第二层空间；完整制造验证须继承加工产生的释放及残余状态，本轮条件响应将预制重分配作为独立非零输入
4 低碳第二层	壳外独立GTAW，覆盖首层与圆角；保留层间检查记录。圆环最小总料高1.75 mm，齐平后总层1.40~1.60 mm；第二层按自身8个局部窗口、三轨覆盖及同截面层厚控制	第二层降低最终组焊直接卷入高碳首层的程度，以同截面的层厚和重熔量检查其作用
5 卸预制夹持、缓冷与延迟检查	解除刚性定位，采用允许自由收缩的支承；工件冷态后检查，第二层焊后至少24 h安排延迟PT。热过程、延迟等待和人工检测分别计时	将前工序收缩与延迟裂纹检查放在最终孔加工之前，形成可管理的预制库存
6 连接面及孔精加工	两层预制完成后修整连接面和最终孔；测孔径、孔轴、孔形及孔壁。圆环HJ-W-S01将40.006~40.008 mm作为自身试制起始加工目标；八翼保留同数值的历史补偿输入。清洗、干燥、洁净封存	前工序的主要热变形在此消化；最终入壳以后只承担低温组焊的变形控制

步骤	操作与交接条件	为什么这样安排／得到什么
7 入壳定位及低热组焊	A为壳底实际端面，B为壳内壁独立双带轴线。胀套低预载定心，圆环专属整体背承、3°反锥与双柱上桥（冷态解析及坐实分配5.889 μm）传热反力；实体屏障和底工装独立进/回气就位，回气经外部过滤抽吸、实测通流并保持近常压，未通气禁起焊。有效8×18 mm两道按1→5→3→7→2→6→4→8分段；圆环各段两端各加1 mm，实际两道320 mm、96.0 kJ、193.939 s。组焊层间≤100℃，基础工艺不启用最终轻击	分散周向收缩、减少热量；定心与承力分开；屏障从起弧前连续保持到退出
8 冷却与退出	最后停弧≥120 s、整件最高温<55℃后按HJ-F-S01～S03卸压/开止挡→胀套退1.5→铜径退1.10→上工具260→托环接管/解窝→产品抬140→RF20底盖在下表面z116.7从+y≥200横插至轴心、升0.8压合锁定→+y360 mm；下工具留站、盘朝上、洁净罩内抬离封底。到20±1℃后解除托环及封底等剩余约束测孔；铜环顶z99.5至座体下表面z100名义净隙0.5 mm	托环承担冷却转运时的基准保持；完全卸夹后的测量反映实际残余孔轴
9 检验与有限精整	先测位置度、孔径和孔壁；孔轴超差件隔离。仅局部欠尺寸且可在径向3 μm上限内恢复时执行有限微珩，随后复测孔轴、孔径及孔壁	精整只处理尺寸高点，以明确去料上限防止加工替代焊接控形
10 连接与干态洁净检查	最终PT及经专用程序资格的UT采用局部封闭回收；抽尽、干燥后检查孔面、座体下表面、焊段下缘和壳腔，点清工具并封存	覆盖焊接、撤夹和后序检测的污染路径，正常产品内腔全程不安排焊后恢复清洗

2 孔轴、孔径和孔壁分开检查

项目	检查设计	判定与记录
孔轴位置度	20±1℃、完全卸夹；独立A/B基准。五截面连续圆扫描及四条轴向母线，首件与加密/相移扫描比较后确定生产步距	直轴与截面中心包络取大，测得位置度加方法扩展U≤Ø0.05 mm。3截面×12点用于找正
孔径与孔形	孔和标准环20±0.2℃；方法U≤0.5 μm设计目标。记录各截面最小/最大两点尺寸、椭圆与锥度；40.000～40.025 mm为项目H7尺寸窗	全孔最小值-U≥40.000，最大值+U≤40.025。成品尺寸等级与具体机型轴承配合分别确认
孔壁外观与表面	加工后、焊后、必要精整后三次检查。干态内窥全周孔壁和两孔口，重点查胀套接触区；按图纸测粗糙度，记录划伤、裂纹、压痕、翻边、嵌粒和剥落	裂纹、松动颗粒、嵌入磨料及孔口毛刺拒收；划伤/压痕结合轮廓、尺寸及图纸要求判定。先拍照定位再处置，孔径合格不覆盖孔壁缺陷
有限精整	沿精整前实际孔轴稳向、局部径向去除≤3 μm、直径增加≤6 μm；最小测量40.0005～40.0010 mm即停止；封闭回收	前后独立测量，孔轴变化进入6.5 μm直径分配。孔轴超差、孔过大或去料超限进入工艺评审

孔轴预算中的13.5 μm为焊接热残余允许上限，12 μm为内部目标，目标总预算48.5 μm留1.5 μm裕量。有限精整轴线变化6.5 μm按直径计；工装夹紧6.5 μm按径向计，已在28 μm非热位置度直径项内。

3 专用试样接头评价

设计先交付试样形式、取样位置和评价表。试制使用同批QT、实际CI-A1/裸Ni99/NiFe55材料链，以及15 mm座体、5 mm钢壳和R75曲率；试样复制预制、缓冷、切削、最终连接的全过程。完整圆环与八翼各采用自己的局部断面，样件编号记录材料批次、层次、段序及热制度。

评价对象	试样／取样设计	回答的问题与采用准则
首次QT/CI-A1界面	对应起弧、段中、收弧及槽圆角的宏观/金相截面；记录有效熔合长度、重熔、夹渣、气孔、PMZ与HAZ	覆盖是否连续、脆硬区在哪、保留层有无缺陷；裂纹及贯通未熔合拒收，稳定连接区应覆盖实际传力范围
第二层与加工后存留区	同一槽底基准下截面量首层法向厚度、第二层厚度、层间重熔及实际成分过渡；加工后重复取样	低碳层是否在最终接触范围内保留下来；将实测轮廓和成分更新至材料链，几何厚度与低碳区分别记录
最终镍侧/钢侧连接	根道及两道完成后的段中、弧坑、两端截面；量实际有效焊脚、喉部及双侧连续熔合	填料是否形成传力接头；沉积面积与有效面积分别报告，最低3.50 mm焊脚的设计要求同时检查有效连接
PMZ/HAZ硬度与组织	HV0.3线扫以200 μm基础步距，窄区金相定位后错列多排加密；压痕间距按方法要求，测量对角线≥20 μm	查白口/碳化物网与硬度峰是否同位；报告硬度、组织与裂纹位置，按实际压痕能力选择载荷及采样，而非由单个峰值推导韧性
接头法向/剪切容量	同曲率局部接头的拉开和剪切试样；载荷作用通过真实连接区，记录载荷一位移、破坏位置及有效截面	用于确定首次界面和最终两侧的容量，以接头容量对照结构计算需求及安全系数；焊材全焊缝强度单独保存
整件加载后孔轴	同一完整卸夹状态施加规定组合载荷、卸载并复测孔径/孔轴；需要寿命设计时补充明确载荷谱的循环试验	将接头评价和整件变形连接起来；受载弹性偏移与卸载永久变化分别评价

试样评价表预留数据栏，本次填写已完成的设计计算和引用原试验数据的来源；实物曲线、金相及检验报告在试制时产生。

4 PT/UT适用域与操作窗口

PT检查表面开口缺陷，采用同体系溶剂去除型材料；项目工位窗口15~35℃、渗透15~30 min、显像10~30 min，白光照度≥1000 lx。独立预制可清洗，最终组焊后的施液必须在闭底接液盘、孔口堵盖与独立回收就位后进行；每批≤5 mL，下一批前抽尽并原位干燥。第二层至少24 h延迟检查作为库存工序单列。

UT按ISO 22825的镍基及异种焊缝方法开发思路配置专用对比块与覆盖图。2/5 MHz、45°/60°双晶纵波为筛选起点，逐一确认QT/首次镍层、层间和最终镍/钢侧界面的近表面盲区、衰减、曲率及弧坑覆盖。原HJ-020八翼几何声程与扫查带仅属于该候选；完整圆环自身候选声路已由HJ-Q-S01及ring-ut-coverage-design.md表达：顶面R64~66.5、壳外R80/z112~129，薄层/圆角/端部未确认区与四类目标资格分别记录。0.5 mm深×3 mm长人工平面反射体、SNR≥12 dB和重复幅度差≤2 dB为项目方法资格目标，验收准则在专用程序中明确。薄壁、铸铁与镍系组织采用此专用程序，宏观/金相/HV承担组织及首次界面的评价。

UT凝胶采用专用回收和干燥程序。154.510 mL/min排液能力的物理对象是规定黏度的牛顿型微珩液；凝胶按实际流变、残留与回收方法单独确认。

5 工位组织与循环时间

圆环基础试制采用8件/8 h、3600 s供料间隔。每层热链规划10 h时隙（300→20℃按50℃/h计5.6 h，保温2 h，升温/转运/热滞后预留2.4 h），各10个独立温控在制位置；第二层后24 h延迟等待配24位，合计44位，PT、转运与环境冷却另计。最终焊站900 s预留包含193.939 s弧燃、288 s辅助、120 s防护保持及298.061 s温控/转运余量，细则见HJ-W-S01。44 h热/延迟时隙按跨日库存组织，使用 $n=\text{ceil}(t_{\text{占用}}/3600)$ 按实际计时更新；这些值为资源设计。

基础试制选择单头最终GTAW，壳外预制、加工清洗、装配焊接、湿检、完全冷态测量、干态检查分区；机加工屑、PT材料和洁净封存物料分开。人员按操作占用配置，温控等待、炉冷和PT停留使用带件号工艺位置。

八翼资源样表采用8件/8 h、3600 s供料间隔：首层热链28154.302 s需8位；第二层30960 s规划占用需9位；焊后24 h延迟等待需24位。41位为上述三项在制位置小计，PT停留、转运及环境冷却另配。PT人工480 s而历时上限4080 s，按3600 s间隔每阶段配2个停留位。最终焊站462.5 s为含辅助动作的规划占用，174.5 s纯弧燃单独列，层间温控等待按实际计时增加。

HJ-P-01的143.58元/件为八翼直接运行费情景，说明这条路线的人工、炉区、等待和检测代价。小批跨日预制库存可支持单头最终组焊；大批扩产先改善离线热过程和检测资源，双焊头的节拍收益按整线瓶颈评价。

HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程

检测适用域：PT材料窗口与专用试样评价用于两种结构的同类材料链；原八段角焊接头的UT声程、扫查带和600 s容量对应八翼实体。完整圆环自身的候选探入面、声路、薄层分辨限制及反射体资格矩阵已由HJ-Q-S01方法设计另列；见ring-ut-coverage-design.md及配套方法示意，几何声路尚不是资格覆盖结果。

排液方法边界：HJ-Q-03/HJ-018微珩牛顿液的154.510 mL/min管路容量不移植到非牛顿UT凝胶。PT/UT按每次≤5 mL定量施液，下一次施液前抽尽并原位干燥；凝胶采用专用回收程序，不以杯负压表或短孔流量代替方法资格。

组焊后PT/UT采用HJ-Q-02独立闭底接液盘及孔口堵盖，液体、显像剂与耦合剂不得进入不可清洗内腔。盘最小有效容积47.733 mL；ID上限4.10、湿段≤1 m满管回流13.203，加完整5 mL定量批、上罩/接头1及储备2，故障需求21.203 mL。下一批施液前排尽并原位干燥；不套微珩0.10 s停机进液量，也不以牛顿流量认证凝胶排液。表中表面清洗限于独立座体前工序或封闭检测区，操作异常隔离，不整腔清洗补救。

对象：QT450-10 / CI-A1或CI-A2首层 / 裸Ni99第二层 / NiFe55 / Q235B候选接头，接口按HJ-W-00C/00D和当前候选表统一；8×18 mm、两道角焊缝。首次QT界面、层间与最终两侧分别为检测对象。方法资格由具有相应资质的检测人员完成并形成首件检查记录。

工序	执行与验收要求
VT与尺寸	100%检查八段、两端弧坑、焊趾及邻近母材；截面确认有效焊脚≥3.50、总层1.40~1.60及首层法向保留0.65~0.75。平直区累计重熔≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25；圆角及实际成分过渡区另检查。裂纹、烧穿、未填弧坑进入工艺评审，不自动补焊。
PT时机及范围	首层冷态中间修整后检查表面；第二层焊后≥24 h作延迟复查，最终组焊冷却卸夹后检查。各检查阶段分别记录材料、表面状态和计时起点。覆盖各段焊道、弧坑、两侧焊趾和邻近10 mm母材带；表面清洗干燥，无油污、氧化层和遮盖层。
PT材料与窗口	同体系可见着色、溶剂去除型渗透剂/清洗剂/显像剂，如SKL-SP2+SKC-S+SKD-S2或经确认的等效组合。15~35℃，本设计渗透停留15~30 min，擦除多余渗透剂，干燥后薄层显像；显像10~30 min内观察并记录，禁止用强溶剂冲洗检查面。白光亮度≥1000 lx为本工位设计验收值。
PT判读与处置	裂纹或线性指示拒收；圆形/成串指示清洗复查定位，分清开口缺陷与铸铁表面背景，由检测与工艺人员记录处置；禁止把模糊背景直接记为无缺陷。检查前后清点物料，清除化学残留并完成后续颗粒/内窥检查。
UT对比块	按ISO 22825编制本接头专用程序。对比块采用相同材料批次/组织、15 mm座体、5 mm钢壳、R75曲率、独立首层/第二层厚度与两道焊缝。分别在首次QT/CI-A1界面、最终镍侧及钢侧熔合线设置0.5 mm深、3 mm长、槽宽≤0.2 mm的人工平面反射体；同时保留已定位宏观截面的未熔合对照。尺寸为本设计方法资格目标，非ISO规定的验收等级。
UT初始选型	2与5 MHz双晶纵波、45°与60°方案作对比块筛选；扫查从可达的QT顶面及壳体侧进行，沿段长和横向交叉、两侧入射，覆盖段中与弧坑。以实际试块证明声束入射、近表面盲区、衰减与几何回波，选取最终频率/角度/焦距。
UT资格与记录	所有目标反射体在最大声程下信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，扫查覆盖完整；这些是本设计资格目标。保存参考曲线、增益、探头/楔块、入射位置和覆盖图。记录阈值取参考曲线-6 dB，定位指示至焊段/深度/长度；疑似平面缺陷拒收并复核。不可识别的几何回波或覆盖缺口先调整检测工艺，不直接进入生产WPS。
后序隔离	HJ-015闭底整盘OD149.40±0.05、壁厚1/底厚2，盘面z96、唇口z99，独立外部支架定位；缩态密封外径≤149.6，从壳底竖直装入，就位后以20~30 kPa充气贴合壳壁，不沿壳壁滑擦。Ø4排液至独立瓶，PT棉签定量施液、UT定量耦合；失吸/密封压异常停止施液并保持盘就位。完成后抽尽、原位干燥、封回液口，壳底对接密闭收集筒，保持盘朝上与抽吸，泄压缩径后整盘竖直向下撤出。整盘与微珩下杯分工序装入，不同时叠放。正常件执行干态内窥和封存；过滤膜/整腔提取仅用于全周期未清洗牺牲件。无损检查不能替代首次界面金相/HV评定。

工序	执行与验收要求
安装与撤出详图	HJ-016: 壳体先脱离固定焊接芯轴, 转入独立NDT托环。加厚环裙z88~97/壁2, 槽中心z93、宽 6.20 ± 0.05 、径向深 0.75 ± 0.02 , 模压密封扣脚+分瓣压圈; $\varnothing 1$ 充气口/焊接 $\varnothing 2$ 管与 $\varnothing 4$ 排液分路。支杆 $\varnothing 12\times 258$, 双导向距50, 偏心 ≤ 0.10 /倾角 $\leq 0.05^\circ$, 升降额定200 N。收集筒ID152.00 ± 0.05 、顶z-20/底z-170, 法兰OD174与OD180托环底面端封; 行程 125 ± 0.10 、波纹管额定130, 整盘收入筒内后封口脱开。扣除加厚圈的有效接液容量47.73 mL; 正常产品下腔不作整腔清洗。

依据: ISO 3452/GB/T 18851; ISO 22825:2017用于镍基与异种焊缝方法开发, 标准不包含验收等级。PT材料步骤参考Magnaflux SKL-SP2 2025-07及SKD-S2 2023-11原始TDS; 15~30/10~30 min和照度为本设计工位窗口。TWI 2008双晶纵波研究针对奥氏体不锈钢, 支持降低晶粒噪声的方向, 不将其检出性能移植成QT/NiFe接头实测结果。

专用UT资格通过后逐件执行内部缺陷检查; 600 s/件仅为工位容量规划输入, 实际声束覆盖、检出能力和计时确认后冻结。首件宏观/金相/HV验证冶金与工艺, PT检查开口缺陷, 两者不能逐件替代内部检测。对比块或覆盖不满足要求时, 调整检测程序、可达性或接头并重新资格, 覆盖缺口不得直接判合格。

- ISO: <https://www.iso.org/standard/69428.html>

- SKL-SP2: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>

- SKD-S2: <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>

- TWI: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>

HJ-020增加壳体外侧R80、z114~135扫查带, 逐段18mm及端部各2mm。顶面4mm足迹、中心 $R\leq 69$ 及 60° 情景最多到R71.60, 外侧约3.38mm须由外侧路径交叉覆盖。22.04mm最远几何声程只用于可达预检, 实际折射声束与浅层盲区按同材料曲率对比块核定; 首次、层间、最终镍/钢侧及圆角/端部均分别记录。

HJ-Q-S01 完整圆环UT声路与对比块方法设计

基准为SUBMISSION-RING-20261008-R2，配图docs/report/figures/publication/ring-ut-coverage.svg。
本页规定圆环专属的候选探入面、目标、声路和方法资格试样；UT资格结果由同材料/曲率对比块产生，不沿用HJ-020八翼声程或覆盖结果。

几何及目标。 QT座体R20~74.98、厚15、z100~115；Q235B壳体R75~80、高200。8段中心为0°/45°/…/315°，每段有效18 mm在R74.98对应13.7547°；实际起停路径20 mm。局部预制窗R68.98~74.98、深1.50、内底R1.50、中心弧长24 mm，角宽19.1039°。平底首层CI-A1保留0.70±0.05，第二层Ni99名义0.80，实际总存留1.40~1.60。最小等脚3.50的最终角焊缝在本声路断面取(R71.50,z115)、(R75,z115)、(R75,z118.50)三点。实际熔深、圆角及层间法向厚度以同工艺截面更新。

目标编号	对象/位置	验证需分别安排的方向
T1	QT/CI-A1首次界面：平底z113.50、R1.50圆角及预制两端壁	平底法向、圆角局部法向、端壁周向法向
T2	CI-A1/Ni99层间：平底名义z114.20、内R0.80圆角及端部	层间相邻回波可分辨性与端部遮挡
T3	Ni99/NiFe55最终镍侧连接、根部及两端弧坑	z115座面内的平面未熔合/裂纹方向
T4	NiFe55/Q235B最终钢侧连接	R75、z115~118.50的近根部/近焊趾方向

候选声路与材料输入。 角度均是所选波型在材料中相对**局部入射面法线**的折射角。PMMA纵波2730、1020钢参考纵波5890/横波3240、快速铸铁参考纵波5600 m/s取自Evident材料表[1]，只用于楔块/声路初算；Q235B与QT450-10均需以本批已知厚度样件校准。纯Ni纵波5630也仅为参考，CI-A1、Ni99及NiFe55焊态声速和各向异性未赋予实测值。图中最终焊缝5000~6200 m/s为设计敏感性区间，不是材料合格范围。

探入面与候选	实际几何计算	方法发展要点
顶面T：QT内侧平面z115，候选总接触足迹径向4×周向6 mm，中心R64~66.5	R66.5最外角为 $\sqrt{(68.5^2+3^2)}=68.566$ ，未越槽内边68.98。按纯QT平底深1.5的45/60/70/75°延伸分别到R68.00/69.10/70.62/72.10	真实射线先遇曲面首次界面；后续声路需按局部法向及实际层声速折射。70/75°是新增筛选姿态，不以延伸点证明外侧覆盖；总足迹超过4×6需重画可达区
外侧S：R80曲面，轴向候选带z112~129；纵波0/45/60°，逐段交叉扫查	45°从z120.75穿5 mm钢，至R75,z115.75；跨最终焊缝假设纵波5000~6200，几何射线到z115时R74.00~74.33。0°在z116.75直接照射T4	45°声路具备接近T3的几何条件，但不同界面反射方向、双晶接收交叠及Ni焊态传播需资格确认。z115以下R74.98~75.00名义空气间隙不作为可传声连接
预制座体底面补充：装壳前z100	正常纵波至首次界面平底的QT声程13.50 mm	为首次界面提供另一入射方向；仅属于预制阶段，不计作成品最终接头的全覆盖

Snell关系为 $\sin\alpha/c_{楔}=\sin\beta/c_{材料}$ [2]。钢中纵波45/60°对应PMMA入射19.132/23.666°；QT参考纵波70/75°对应27.265/28.092°，已接近其29.176°纵波临界入射角。常规标称45/60°**横波**楔块不能直接充当上述纵波楔块，探头、楔块、波型和声速须分别记录。

曲率与分辨率。 壳外表面R80，周向6 mm接触弦的弓高0.0563 mm、局部法向方向变化±2.149°；楔块接触面按实测R80型面研配。扫描各段中心±10°，按实际入射面弧长步距≤1 mm记录，包含有效焊段、20 mm起停路径及预制窗两端；不得将二维主射线替代整个三维声束。2/5 MHz用同块比较衰减与分辨率，不预设优者。以5600 m/s和**两周期脉冲假设**，正常入射轴向分辨筛查 $ct/2$ 约2.80/1.12 mm，均大于0.70/0.80层厚；斜入射还要按局部法向投影，并验证接收声路；表面回波恢复、薄层相邻回波、R1.5圆角和预制端壁为图中红色“未确认区”。实际脉冲宽度及近表面盲区由参考反射体测定[3]。

对比块和方法资格。 优先使用完整R75曲率环件/5 mm壳体和同批材料，复制预制、缓冷、修整及两道组焊；节约用料的 $\geq 60^\circ$ 环段须另确认截断端不影响最大声程和几何回波。在T1平底/圆角/两端、T2层间、T3根部/端部及T4近根/近趾分别布置已定位的人工平面反射体：设计尺寸深 $0.5 \times$ 长3、槽宽 ≤ 0.2 mm，采用验证块分块制备/侧向EDM置入并保留截面定位记录，不在产品制造缺陷。反射面分别取轴向、径向及周向法向，不能只凭一条可见槽确认全部方向。

资格矩阵按“目标 $\times$ 段中/起止 $\times$ 探入面 $\times$ 频率/角度”记录声速、实际足迹、最大声程、增益、几何回波、SNR和重复幅度。SNR ≥ 12 dB、重复幅度差 ≤ 2 dB沿用项目方法目标；ISO 22825不提供这些验收等级[4]。薄层、端壁或圆角不能区分时调整探头/波型/可达性后复核；首件起止/段中/圆角宏观截面、层厚和金相补充首次熔合与重熔证据，PT检查表面开口裂纹。宏观/PT不把未确认内部盲区变成逐件UT覆盖。组焊后的耦合与回收采用闭底接液盘、孔口堵盖和专用凝胶回收程序。

来源（公开原始资料，查阅2026-10-08）：

1. Evident/Olympus Ultrasonic Transducers Technical Notes, 材料表第11页。
2. Evident, An Introduction to Ultrasonic Flaw Detection, 折射与波型。
3. Evident, Application Considerations in Specifying High Frequency Ultrasonic Transducers。
4. ISO 22825:2017官方适用域与现行状态。

HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程

检测适用域：壳外清洗、入壳后颗粒阻隔及全周期牺牲件评价用于两种结构。原铜环/盘体的容量、见证片净隙和工位数量对应八翼装配；完整圆环逐项核对HJ-S01。

官方背景中的压缩机内腔不可清洗。本方案在焊接之前完成座体、壳体、工装及入腔附件的清洗、干燥和封存；从组焊开始，产品内腔不安排冲洗或污染后的恢复清洗。焊渣、飞溅和金属磨屑一经检出即隔离该件，回到污染源与屏障工艺评审。下述液体提取只用于方法资格及牺牲样件，不作为正常产品工序。

工序边界	执行及判定
可清洗前工序	Ni99预制、PT及孔/连接面精加工在座体进入壳体之前完成；壳体和入腔工装分别清洗干燥。检查无屑、无液体残留后洁净封存。装配时点清工具与附件。
焊接与冷却	铜瓣上密封及跨瓣桥、连续下密封座、完整接料盘构成封闭颗粒路径；逐件确认配作净隙、回弹、流量和温度联锁。缺流、漏水、密封或轨迹异常停弧，保持接料盘与工件夹持。气幕辅助回收，不能替代实体屏障。
开启屏障之前	从上方抽吸回收焊缝、工具及盘上颗粒；检查八段下缘、瓣缝、盲孔/接头及盘面。盘保持朝上，禁止向腔内吹落污染。清除源头颗粒后才允许铜瓣回缩及胀套上退；看不清或仍有附着颗粒时不进入撤夹。
撤夹与转运	按HJ-F-S01～S03先上退胀套，再连A托环上提；盘原位朝上留置。套、铜瓣和工具均不刮擦壳壁。完成撤出后立即以洁净盖封住上下开口，六点正向承托转运；每次开启后复核暴露面。屏障资格必须包含开启及转运动作。
NDT与微瑕隔离	PT液、显像剂、UT耦合剂及磨料不得进入内腔。以局部接液罩、孔口洁净堵盖及独立回收构成封闭操作区；微瑕沿实际孔轴稳向，使用全收集短孔工具。隔离装置须先以荧光液/参考颗粒确认无旁路和撤出掉落，再允许正常组件采用该工序。尚未具备合格隔离条件时不执行可污染内腔的操作，不以后冲洗补救。
逐件检查	保留全过程联锁/异常记录；封盖前干态内窥检查孔面、座体下表面、八段焊缝下缘及壳壁/底部，逐区域留图并点清入腔件。内窥辅助识别和定位，不宣称能逐件量出5 μm颗粒或0.50 mg总量。任何工艺硬颗粒或屏障异常隔离，不能以一次外观通过覆盖过程异常。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
全过程资格	首件、换密封/夹具、调整NDT/微瑕隔离或轨迹后，用专用牺牲壳体执行焊接—冷却—屏障开启—撤夹—转运—NDT/必要微瑕全周期。在任何焊后清洗之前检验不可清洗区；记录各步污染源及保持/撤除屏障时刻。
局部见证片	盘下z82.2～83.2、R50、45°起四等分设置20×20×1 mm抛光316L片，由预清洁定位架托住，安装与取片朝上且不刮擦。全程曝光并配同批空白片。片只定位盘下局部泄漏，不代表整腔零污染；其位置及0.39 mm至水块净隙见HJ-C-02。
整腔未清洗提取	对完成全周期、从未接受焊后清洗的牺牲件，依次提取孔壁、座体下表面、八段下缘、整个下腔壳壁/端面及遮挡处；组件本身为采集对象，盘上捕获物单列。先分区记录再合并全腔总量。该件退出产品流。
提取初值	使用1 μm前置过滤、低蒸发残留且与接头/PT材料相容的异丙醇类液；三轮各0.50 L、喷淋压力≤0.10 MPa，覆盖死角并真空过滤至1 μm低析出膜。以重复提取递减确认覆盖，末轮≤累计颗粒量10%；不足则增加轮次并冻结方法。增加轮次是检验提取，不是修复样件。
检出能力	全膜扫描，校准≤1 μm/像素；用5/10/25 μm参考颗粒确认检出率≥95%、尺寸偏差≤2 μm。最小识别5 μm是方法能力，不是允许焊渣/飞溅残留门槛。长径用最大Feret径。
分类与拒收	分列5～15、15～25、25～50、50～100及≥100 μm，记录数量、最大径与来源；疑似金属/硬质颗粒以SEM-EDS等确认。工艺焊渣/飞溅/金属磨屑无论尺寸拒收；≥5 μm金属/硬质颗粒、≥25 μm其他颗粒或长度≥100 μm纤维拒收。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
过程质量预算	牺牲样件净残留+扩展不确定度 ≤ 0.50 mg/件, 天平分辨率 ≤ 0.01 mg、定量限 ≤ 0.10 mg。5~25 μm 软性非金属分类并受总预算约束; 预算不是正式产品逐件已测值, 也不从整机标准推导寿命。
空白与回收	同批及换液/膜做相同容器、液量、管路和膜空白, 质量 ≤ 0.05 mg且无上述拒收颗粒; 空白失败则方法无效。独立参考样回收90%~110%。负净值记低于定量限, 不扣除大颗粒判合格。
资格失败处置	隔离同条件组件, 查密封、滑动桥、盘、工具磨损、屏障开启和后序隔离。修订后换新牺牲件执行完整未清洗周期; 旧样清洗后的结果不作为通过证据。保存段号、片/膜号、原始全膜图、分类、称量及联锁记录。

资格形成两条证据: 几何/热态/运动边界与全周期未清洗牺牲样检验支持屏障过程; 分区及整腔提取支持残留预算。四片局部见证、一次干态内窥或清洗后的膜检, 均不能单独证明全过程未落入。无实物参赛稿给出屏障设计计算、完整动作和上述方法资格方案, 不填写虚构检验值。

产能: 正常件按过程记录30、十区域内窥200、工具点清30及封盖40 s, 合计300 s设计容量; 试制计时后冻结。单头462.5 s间隔配1位, 双头231.3 s配2位。PT480、UT600、干态300 s; 当前需微珩分支另计CMM前后 2×360 及微珩200 s, 合计2300 s操作, 单头/双头人员5/10当量、CMM2/4站、微珩各1站。尺寸直接合格且不精整时仅CMM360, 合计1740 s、人员4/8当量、CMM1/2站。1800 s提取/扫描占用和480 s人工初估只计牺牲样件资格或指定批次抽检, 由独立实验室承担, 不进入每件工序。

依据: [ISO 16232:2018官方范围](#)用于颗粒污染方法与记录框架, 不提供本组件限值; [Leica原始技术资料](#)支持提取—膜过滤—显微分析路径。液量、压力、回收、质量和拒收值为本设计的资格输入。

HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程

尺寸适用域：Ø0.05 mm位置度、完全卸夹测量及有限精整上限为共用设计要求；40.006~40.008 mm焊前窗在八翼为原候选输入，在圆环HJ-W-S01为自身试制起始加工设定；两种结构各自以孔径响应评价。孔壁检查见HJ-M-01。

对象：15 mm长、Ø40主轴承孔。焊前40.006~40.008 mm为当前尺寸补偿核验窗口；须以完整冷态三组及同网格制造上下界的实际结果冻结。不得通过终镗纠正焊后轴线。

评价实体为QT450-10座体原有Ø40主轴承孔，控制其自身轴线相对壳体A/B基准的位置度；本方案不增加压入轴套。20℃下40.000~40.025 mm为本设计采用的H7尺寸控制等级，ISO 286-2查表仅支持公差数值，不证明特定轴承或轴套配合。该制造指标单独评价焊接控形与有限精整，不宣称已完成机型的滑动副/轴承寿命设计。

工序	操作与判据
焊前尺寸	圆环HJ-S01规定的两层独立镍系预制、首层修整及连接面加工完成后精加工孔；八翼对应HJ-W-00C/00D。20±0.2℃测量；首件以密集轮廓扫描和周向相位平移核对截面/方向覆盖，再冻结生产量仪程序；测量值减/加孔径U均应落入制造窗口。孔轴与基准面另按图纸检验，装夹前封存保护。
完全卸夹	孔内胀套、压环、铜环/托盘、托环/封底及壳体底座全部解除。按A/B独立建基准，直轴与各截面中心包络取大。当前圆环制造条件响应采用17截面×192点、B两带各96点；圆环承载FE以11截面×128点共同虚拟孔面复核。旧八翼33截面×384点及半步相位程序保留原身份。这些数值采样不证明实际CMM覆盖能力。生产CMM采用五截面连续圆扫描及四条轴向母线，首件与加密及周向相移程序的孔径/孔轴差≤0.1 μm后冻结扫描步距；3截面×12点只作找正。容量规划360 s，不能把仿真点数直接当仪器能力。精整前孔轴加U>Ø0.05直接隔离。

工序	操作与判据
孔径量仪	采用比较式电子孔径量仪或等效系统，Ø40范围需配扩展测指和可溯源标准环。设计分辨率≤0.1 μm，方法扩展U≤0.5 μm；分辨率与仪器重复性不能直接当整套U。首件确认参考环、重复性、线性、对准和温差预算。
温度与尺寸判定	孔与参考环均达到20±0.2℃。全孔最小测量值减U≥40.000、最大值加U≤40.025时不作恢复性精整；粗糙度按图纸独立判定。超上限孔直接隔离，减材工序不能修复孔过大。
微珩触发	仅恢复局部欠尺寸。按尺寸链核验规定的恢复范围执行；先根据实测轮廓确定局部去除量，不以整孔均匀加大代替局部高点修整。记录原孔轴、各截面尺寸和径向进给零位。
短孔稳向	L/D=0.375，采用短孔端面稳向、宽导向鞋和浮动驱动，避免侧推力和锥形跳动；以精整前实际孔轴找正，不以壳体轴线重定切削轴。用接近目标尺寸的校整套修整磨条/导向鞋。工具供方首件确认磨料、压力、行程与表面纹理。
限量控制	最大局部径向去除≤0.003 mm、两点直径增量≤0.006 mm。磨条扩张设置机械/数控双限位；小步进给，逐段测量。较大截面不再扩张；全过程最大孔径加U≤40.025。达到最小测量40.0005~40.0010即停止恢复加工。
孔轴变化预算	任意0~3 μm径向去除的首谐波中心界乘33截面直线拟合端点权重L1，再加0.2 μm非线性储备，取6.5 μm位置度直径分配。需微珩的设计分支按28+2+6.5+P≤50 μm，焊接孔轴上限13.5 μm；无需精整、孔径护栏直接合格且禁止后续精整的分支上限20 μm。上下界、内部响应及名义精整轴均进入最不利预算；名义精整变化已含在包络内，不重复相加。实际精整前后各加CMM位置度U≤Ø0.05。

工序	操作与判据
清洁与返修	HJ-015上下Ø60罩与下杯闭合，R27端面密封只接触完整中心环，不与孔壁滑动接触；面圈Ø1.00±0.02、槽深0.70±0.01、止挡净隙0.10±0.01，极限压缩0.16~0.24 mm；压紧≤120 N，供液≤60 mL/min。下杯ID44±0.20、液深16±0.10，最小净容量20.957 mL；杯内在作残液≤2.0 mL。回液管ID3.90~4.10、全湿段≤1 m，整段满液回流13.203 mL，连同上罩/接头1.0、供液阀下游0.50、0.10 s停液来液0.10及2.0储备，故障总需求18.803 mL，余量2.155 mL。失吸0.10 s内停进给/供液。瓶位、自由出液及有限供液筒见HJ-018，不以止回成功减小需求。抽尽、原位擦干、封口后，下杯经壳底竖直向下撤出，上罩/工具套袋向上撤出，不携液开屏障。隔离异常或检出污染即隔离，不以整腔冲洗补救；超去除量或孔轴范围进入工艺评审，不自动追加精镗或补焊。

流阻核算采用ID下界3.90、全长上界1 m、局部K≤10、牛顿型液 $\mu \leq 5 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ 及净驱动差压 $\geq 2.5 \text{ kPa}$ （扣测量不确定度），解得154.510 mL/min、Re168.14，对两倍供液120 mL/min余量28.76%。净驱动差压=杯口压力-瓶内气压+ ρg (杯出口高程-自由出液口高程)，高程只计一次；杯负压-2~-5 kPa本身不许可供液。流量、差压及停机延迟以安装后的实际管路验收。非牛顿UT凝胶另列方法资格，不套此容量模型。

HJ-018管路接口：瓶最高故障液位低于杯出口 $\geq 150 \text{ mm}$ ，干式管末端高于该液位 $\geq 20 \text{ mm}$ ；故障液位以下瓶容量 $\geq 200 \text{ mL}$ 。每件使用预装 $\leq 35 \text{ mL}$ 封闭定量供液筒、作业中不得续接大液箱，开工前瓶存液 $\leq 100 \text{ mL}$ 。连同整管、上罩/接头、阀下游及在作残液，单循环瓶内库存上界151.703 mL，低于200 mL故障液位容量；高液位停机作为附加控制，不用于减少上述库存。连续下坡固定管路；满管回流仍全部计入下杯。深16 mm杯底z81.90，独立冷态工位、壳底开放，与PT/UT整盘分时装入。参数源为project/competition-design.yaml的postweld_drain。

孔径方法U的设计标准分量：重复性界限 $\pm 0.25 \mu\text{m}$ 按矩形分布，标准环证书U0.20 $\mu\text{m}/\text{k}2$ ，分辨率0.10 μm ，残余温差 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ，对准与局部线性各0.05 μm 标准分量；合成扩展U约0.42 μm ，规定方法资格上限0.50 μm 。该表是设备/方法验收目标，试制时用真实证书及重复测量替换。

依据：Sunnen《Honing Short Bores》，明确短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向和锥形跳动要求；原始DF102。Sunnen PGE-6000资料给出0.0001 mm分辨率、 $\pm 0.00025 \text{ mm}$ 重复性及Ø40所需扩展测指范围；原始设备资料。设备示例用于说明可实现的测量能力，不替代本工位U资格确认。

HJ-P-S01 完整圆环试制资源与费用卡

本卡采用SUBMISSION-RING-20261008-R2的完整圆环物料与操作输入。价格、人工操作时间、炉区平均分摊功率均为可替换预算输入，未写作实测产能或供方报价。

1 工位与跨日库存

目标8件/8 h，稳定供料间隔3600 s。两次预制各10 h工艺位置占用，首层10位、第二层10位，冷态后24 h延迟PT等待24位，共44位；每阶段PT另配2个停留位。各热位置独立测温与计时，共柜装入新件不得重置其他件热制度。最终单头GTAW预留900 s，装配、加工、清洗干燥、湿检、CMM和干态检查分区。首批跨日完成，稳定库存后按工位占用统计出件。

最终焊站项目	s/件
实际320 mm纯弧燃	193.939
16段次辅助清理与转位	288.000
最后停弧防护保持	120.000
温控与转运预留	298.061
预留合计	900.000

温控等待超出预留时，以温度门为先，增配冷却位或下调供料目标。900 s不能表示全部工序900 s完成；44 h热/延迟历时不包含加工、PT停留与转运。扩产先处理预制和检测瓶颈。

2 人员与物料

操作时间按首层装卸/清理/修整、第二层装卸/施焊、最终加工清洗、三阶段PT、装配焊接、UT、CMM和干态检查逐项累计，合计8309.6 s/件。按3600 s间隔及80%操作利用率，初始配置3人轮岗。炉冷等待由带件号的工艺位置承担，不作为连续人工操作。按工种资格和实机操作时间复核人员配置。

材料	名义耗用 g/件	采购规则
Cl-A1首层熔敷	25.472	按60%熔敷采购效率，再加15%备料
低碳Ni99第二层送进	20.849	由576 mm焊接行程与送丝时间核算，加15%
NiFe55最终送进	11.191	由678.788 mm棒材长度核算，加15%

第二层送进量与19.598 g名义熔敷量分别记录，采购按送进量；不得再次除沉积效率。首层采购效率则因采用药皮焊条单独处理。

3 直接运行费情景

项目	元/件
CI-A1	17.09
低碳Ni99	7.19
NiFe55	3.22
氩气	1.58
两阶段炉区分摊及电弧用电	2.61
PT/UT耗材预留	12.00
3人专线整班人工	135.00
专线小计	178.69
共享操作工时人工	103.87
共享情景小计	147.56

人工45元/h、电0.8元/kWh、Ar8元/m³；CI-A1/低碳Ni99/NiFe55分别350/300/250元/kg。两炉区各按0.15 kW平均分摊、各10 h；电弧净热分别除各工序设计电弧效率，再除85%电源墙端效率，不将净热直接当采购电量。氩气按第二层288 s和最终站900 s、10 L/min预算。毛坯、设备/工装折旧、加工/清洗机电耗、废品、破坏取样和疲劳评定未计入小计。专线与共享人工只能选同一组织口径，不能同时扣减。

计算来源：studies/COMPETITION-DESIGN/results/ring-production-resources.json；脚本 ring-production-resources.py。操作分项、价格及效率均附在JSON，替换后重新核算。

关键设计数字与计算来源索引

完整圆环为基础方案，八翼开口为创新候选。索引按物理对象列出数字；“设计输入”“守恒核算”“已有数值结果”“规划情景”“试制方法目标”分别标识。路径以仓库根目录为起点，详细输出保留在计算依据和可编辑源文件中。

1 决定结构与工艺的数字

编号	物理对象与状态	关键数字	用途及采用结论
C01	完整圆环名义几何，设计输入	QT厚15 mm、R20~74.98、z100~115；壳R75~80、z0~200；径向间隙0.02 mm	定义完整传力基准和名义装配；其预制覆盖、热史与孔轴按圆环实体分别评价。来源HJ-S01
C02	旧版冷态结构比较，等效弹性接口	八翼/圆环质量0.997/1.772 kg；受载孔轴弹性偏移直径19.218/11.821 μm；应变能310.79/201.63 N·mm	说明开口构型减重约43.7%的同时降低刚度；采用圆环为基础方案。来源旧版上传论文第8页，恢复原表而非本轮新求解

编号	物理对象与状态	关键数字	用途及采用结论
C03	圆环HJ-W-S01最终组焊，路径及守恒核算	有效8×18=144 mm；每段两端各加1 mm，两道实际320 mm；300 J/mm、96.0 kJ、193.939 s	完整记入端区热量与时间。旧八翼18 mm路径JSON保留288 mm、86.4 kJ、174.545 s；两种实体温度与孔轴分别评价
C04	圆环最终送丝与稳定区成形，守恒核算	送丝3.50±0.05 mm/s、Ø1.60±0.01 mm；圆环耗丝678.788 mm，加15%备料780.606 mm；稳定区截面积7.326~8.760 mm ²	320 mm实际路径承担耗材；旧八翼耗丝610.909 mm保留原对象。端区、双侧熔合及有效喉部以试样评价
C05	八翼CI-A1首层完整热史，已有数值结果	15.329235 g；184.675927 kJ；全部1051.200939 mm ² 界面达到模型逐面液化判据；首道至入炉1694.302 s	记录该实体在给定热源下的热连接响应，支持八翼首层及工位占用；不是圆环结果或实测稀释
C06	八翼整件首层炉冷，已有数值结果	入炉至冷态24300 s=6.75 h；首道至冷态25994.302 s=7.22064 h；温度20.04873~20.04998℃	计算缓冷库存与交接时刻；热冷态与机械残余状态分别标识
C07	八翼真实预制槽公差族，几何及供料核算	最大槽176.157710 mm ³ /翼；设计密度需1.566042 g/翼；0.15 g/s下100/120 mm/min余量+0.124682/-0.164543 g	保持100 mm/min设计基线；120的减热不能补偿公差下欠填。八翼公差STEP对应该槽
C08	八翼平直连接区，层厚和质量混合情景	总层1.40~1.60 mm；首层法向0.65~0.75 mm；第二层≥0.65 mm；累计重熔≤0.40 mm时第二层≥0.25 mm、总残层≥1.00 mm	解释两层分工与最终重熔限制；圆角、混合带及局部成分按同截面检查

编号	物理对象与状态	关键数字	用途及采用结论
C09	同一材料链的分道均匀混合诊断情景	最终C为0.03055~0.07160 wt%；首层入第二层≤15% 对应条件重熔深度≤0.1745 mm	用于检查成分敏感性及截面评价重点；稀释率为输入情景，不是测量或实际输运结果
C10	旧八翼完全卸夹制造家族，已有数值结果	热残余孔轴最不利15.584 μm；总预算52.084 μm；细时间孔径极差约25.961 μm	超过50 μm目标2.084 μm，说明为何采用分工序制造及恢复圆环基准；结果保留其原材料与网格身份
C11	共用孔轴设计分配，直径值	28+2+6.5+13.5=50 μm为允许上限；热残余内部目标12 μm给出48.5 μm，总裕量1.5 μm	13.5是热残余上限而非内部目标；后列6.5是有限精整轴线变化直径。工装6.5径向已含在28非热直径项内
C12	圆环专属真实工装冷态核算	整体背承Ø144/Ø96、3°反锥、双柱上桥；下背承/底座/床座/预紧连接/上桥五项共5.639 μm径向，坐实分配0.250后5.889，余0.611给实机摇摆	采用HJ-F-S01/S02专属CAD/BOM/退工具路径，6.5 μm径向含在28非热直径项；冷态计算不覆盖热态与实机接触
C13	原八翼铜屏障热容量与退出，设计核算	净铜≥67.60 g；总水流≥0.60 L/min；铜≤45°C、下座≤48°C；铜瓣退位1.10±0.05 mm	定义屏障制造和联锁窗口；圆环核对装配净隙及热边界后使用
C14	后序隔离液路，几何及流阻核算	微珩液154.510 mL/min、供液≤60；下杯容量20.957 mL/故障需求18.803 mL；PT/UT盘47.733/21.203 mL	支撑局部封闭回收；流阻结果仅适用于规定黏度牛顿液，UT凝胶另确认
C15	孔壁、孔径及有限精整，方法设计目标	径向去除≤3 μm；直径增量≤6 μm；孔径方法U≤0.5 μm；40.000~40.025 mm为项目H7窗	孔轴、尺寸、表面缺陷分别检查，精整前后复检并保持封闭回收
C16	圆环小批资源，规划情景	8件/8 h、3600 s间隔；每层10 h，各10位，延迟24位，共44位；PT每阶段2停留位；最终焊站900 s预留	解释单头与跨日库存。10 h按5.6 h缓降+2 h保温+2.4 h升温/转运/热滞后预留，属于容位规划。圆环3人专线178.69元/件、共享147.56元/件；八翼41位/143.58元保持历史口径
C17	PT/UT及洁净检验，试制方法目标	PT15~35°C、渗透15~30 min、显像10~30 min；UT专用对比块；牺牲件残留+U≤0.50 mg	交付可执行的质量评价方案；方法目标和实际检测值分别填报

编号	物理对象与状态	关键数字	用途及采用结论
C18	圆环八个局部预制窗口，名义实体与供料核算	窗长 24 ± 0.5 、宽 6 ± 0.1 、深 1.50 ± 0.10 mm；17有效实体；首层75 mm/min+两端各0.5 s补弧；最短弧/速度+2%低供料2.869706 g/窗，对含保护带目标2.603046 g保留0.266660 g（10.24%）	75 mm/min主弧及两端补弧统一提供保护带覆盖；与80比较采用同样补弧制度。首层/第二层弧燃161.6/288 s、净热322.2208/142.560 kJ；80在同样补弧条件下仅3.61%供料裕量。首件/每批冷态称量确认供料资格，逐窗检查余高与周界覆盖

2 文件路径与数据身份

- C01: deliverables/process/ring-baseline-design-card.md；名义实体与检验接口以该卡所列路径为准。
- C02: deliverables/recovered-20261007/焊接工艺设计论文-正文.pdf，第8页。原表使用壳底固定、孔40.008 mm、 8×18 mm连接、同等效弹性接口，以及Fr/Fa各5000 N、 $M\times 250$ kN·mm；绝对响应尚未全部满足5%离散目标，取结构趋势及刚度代价作为设计依据。原始该比较JSON未随恢复附件取得，保留PDF来源。
- C03、C04: deliverables/process/ring-final-welding-card.json及HJ-W-S01。旧八翼deliverables/process/joint-process-card.json、project/process-r3.yaml保留原路径和数值，圆环新增20 mm/段实际路径独立记账。
- C05: simulation/competition-r4/results/mma-eight-wing-phase-front-t4-end80-r12-20261007/actual-eight-wing-thermal-audit.json；温度判据与热源适用域保留在该记录中。
- C06: simulation/competition-r4/results/mma-eight-wing-furnace-phase-front-20261007/cold-thermal-handoff-audit.json。
- C07: deliverables/process/precoat-tolerance-and-feed-card.md、cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007/；提速供料比较output/review/first-precoat-speed120-20261007/speed120-supply-window.json。
- C08、C09: studies/COMPETITION-DESIGN/results/current-section-interface.json；八翼平直接触宽度及均匀混合情景。
- C10: simulation/competition-r4/results/verification.json、deliverables/competition-entry/计算依据/历史八翼制造复核.json；保留旧制造家族结果与离散差。
- C11、C15: deliverables/process/bore-compensation-and-finish-card.md及project/competition-design.yaml。40.006~40.008 mm在旧八翼为补偿输入，在圆环HJ-W-S01为自身试制起始加工设定，各自记录其孔径响应。
- C12: 圆环专属studies/COMPETITION-DESIGN/results/ring-fixture-feasibility.json、计算脚本studies/COMPETITION-DESIGN/ring-fixture-feasibility.py。八翼原工装另见simulation/competition-r4/results/fixture-axis-solid-core-h2/result.json、simulation/competition-r4/results/fixture-axis-solid-core-h1.5/result.json及HJ-F-01，分别保留局部压缩与整体轴移口径。
- C13: studies/COMPETITION-DESIGN/results/engineering-checks-r3.json、deliverables/process/copper-shield-card.md、deliverables/process/clean-shield-engineering-detail.md。
- C14: studies/COMPETITION-DESIGN/results/postweld-isolation.json及project/competition-design.yaml的postweld_drain；下杯容量采用16 mm深现行边界，不采用历史10 mm名义深度字段。
- C16: 圆环deliverables/process/ring-final-welding-card.json及cad/generated/ring-baseline/ring-precoat-design.json的资源规划。圆环费用见studies/COMPETITION-DESIGN/results/ring-production-resources.json和HJ-P-S01；八翼费用/库存另见

project/pilot-production-design.yaml、studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json及HJ-P-01。

- C17: deliverables/process/NDT-inspection-card.md、
deliverables/process/cleanliness-inspection-card.md及
deliverables/process/manufacturing-and-inspection-card.md。

- C18: cad/generated/ring-baseline/ring-precoat-design.json、
cad/generated/ring-baseline/ring-precoat-eight-windows-17solids.step及HJ-S01；供料关系和温度效率
为设计输入，几何重读与质量/热量积分单独记录。

3 提交时的引用规则

正文和图表使用上述编号或工艺卡号连接到同一来源。新圆环名义几何、共用守恒式、八翼已算结果和试制目标
各保留对象与条件；受载弹性偏移、焊后残余位置度、精整轴线变化分别报告。比赛论证围绕结构选择、材料分
工、制造顺序、工位可实施性和质量评价展开。

4 本轮新增圆环计算与自动化

- C19: 圆环实际冷态结构FE，simulation/ring-baseline-structure/results/assessment.json。8×18 mm有
效连接、最低焊脚3.5 mm、两保留层、壳底固定和共同载荷；P2中档组合孔轴31.115 μm、径向孔形峰谷
10.159 μm及能量264.032 N·mm，Ni99/NiFe55原始峰391/969 MPa；整体刚度复核与局部强度资格分别报告
，不作为制造残余位置度。

- C20: 圆环最终热过程与固有应变条件响应，simulation/ring-baseline-manufacturing/results/assessment
t.json。16×20 mm实际路径、96 kJ、源和边界明确；平均/一阶/二阶/单窗模式及非零预制残余重分配独立输
入。温度、孔径、孔轴和弹性适用范围共同评价，不把假设的收缩幅值称为pWPS实绩。

- C21: 当前自动化版本、波形/速度/温度/送丝及逐段积分电能见automation/app/results/demo-summary.js
on。信号与异常身份一致才入库；全演示为simulated，硬件命令0。正常/越能量/越送丝分别回放，许可实际决
定后续虚拟请求。